Fredag 23 oktober

Systematisk felsökning



Felbilder, halveringsmetod och skiljande kontroller

Vecka 43 · Fredag 23 oktober · 10.00–11.00

Del 4 av 4 · Elteknik och ellära

sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-5 Du kan hitta ett fel med mätningar och ritningar.

LM-8 Du förstår vad dina mätvärden betyder och drar rätt slutsats.

LM-7 Du ser till att felsökning och kontroll görs rätt och skrivs ner i ett protokoll.

Efter lektionen kan du

1. avgränsa ett felområde med schema och mätdata.
2. välja en kontroll som skiljer två möjliga felorsaker.
3. skilja observation från hypotes i en felsökningsrapport.

Startfråga

Vad är skillnaden mellan att mäta många saker och att välja en mätning som besvarar en fråga?

Skriv ett kort svar i chatten.

Så går lektionen till

10.00	Start och startfråga
10.05	Pass 2: Observation, arbetsgång och halvering (avsnitt 1–4) och ett exempel
10.15	Eget försök och jämförelse: övning 1.2 och 1.3
10.27	Avbrott, glapp och en skiljande kontroll (avsnitt 5–7)
10.37	Lampkretsen: välj kontroll. Övning 1.10: verifiera och dokumentera
10.50	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Observation och prövbar hypotes

Skilj på det du har sett och det du tror är orsaken.

Observation: ett beskrivet symtom eller ett mätvärde.

Hypotes: en möjlig förklaring som ännu behöver prövas.

Skiljande kontroll: ger olika resultat för olika orsaker.

Slutsats: vad data stödjer och vilka frågor som återstår.

Felsökningens arbetsgång

Symtom, hypotes, kontroll, slutsats.

Bekräfta symtomet och den förväntade funktionen.

Avgränsa systemet innan du prövar möjliga orsaker.

Skriv vad varje kontroll ska kunna bekräfta eller utesluta.

Riskbedömning och arbetsmetod följer varje moment.

Funktionsuppdelning

Fungerande manöver bevisar inte fungerande kraftdel.

Dela systemet i källa, matningsväg, skydd, styrning och last.

Avgör vilka delar som redan har stöd av observationerna.

En motor kan ha rätt startkommando men sakna en fas.

Välj mätpunkten efter den funktion du prövar.

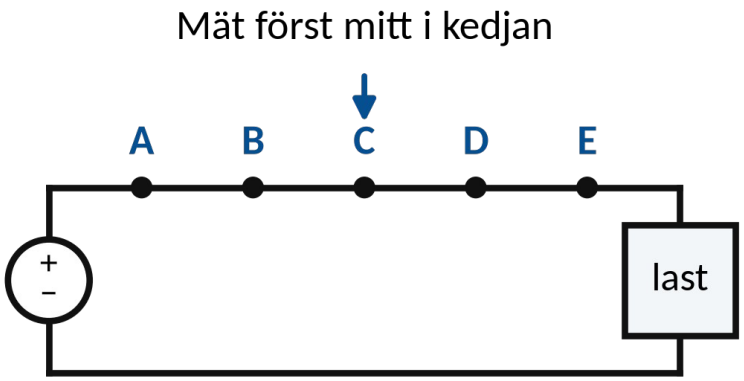
Halveringsmetoden

Mellanpunktens värde styr nästa delområde.

En kontroll ungefär mitt i en kedja kan halvera sökområdet.

Metoden fungerar när schemat och referenspunkten är kända.

Finns rätt spänning vid mitten men inte vid lasten? Undersök då i första hand den senare delen av matningsvägen.



rätt värde vid C: sök mellan C och lasten
fel värde vid C: sök mellan källan och C

Exempel: observation och hypotes

En 12 V-lampa lyser inte. Källan visar 12 V under provet, men lampan har 0 V mot hel retur.

Observationen används för att avgränsa sökområdet.

1. **Observation:** normal källspänning men bortfall vid lasten.
2. **Hypotes:** avbrott eller stort fall i matningsvägen.
3. **Nästa kontroll:** en mellanpunkt, enligt en säker mätplan.

Det finns ännu inget bevis för en viss felkomponent. Mellanpunkten ska skilja två delområden åt.

Övningar tillsammans

Öppna del 4 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.2	Uppdelning
Övning 1.3	Mittpunkt

Arbeta själv i åtta minuter. Ange sökområde och motivera nästa kontroll. Använd ledtråd vid behov. Jämför sedan med facit och diskutera resonemanget i fyra minuter.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_1.html

Avbrott och kortslutning

Spänningsbild och strömbild ska stämma ihop.

Avbrott: hindrar ström i den berörda vägen. En öppen seriekontakt kan ha stor spänning över sig.

Kortslutning: en oavsiktlig väg med låg impedans.

Misstänker du kortslutning? Kontrollera skydden och skadestatus.

Glapp och förhöjd resistans

$\Delta U = I \cdot R$ $P = I^2 \cdot R$

Ett spänningsfall kan vara litet utan last men stort under last.

Förhöjd kontaktresistans kan ge lokal värme.

Exempel: 0,15 Ω vid 8 A ger 1,2 V fall och 9,6 W värme.

I undervisningen används kontrollerade felmoduler, aldrig avsiktligt glapp.

En skiljande kontroll

Två hypoteser ska ge olika förväntade kontrollresultat.

Då ger kontrollen mer information än ett slumpmässigt mätvärde.

Exempel: matningsbortfall eller avbrott i hållvägen.

Välj en mätpunkt och ett driftläge där de två hypoteserna förutsäger olika värden.

Skriv det förväntade värdet före mätningen.

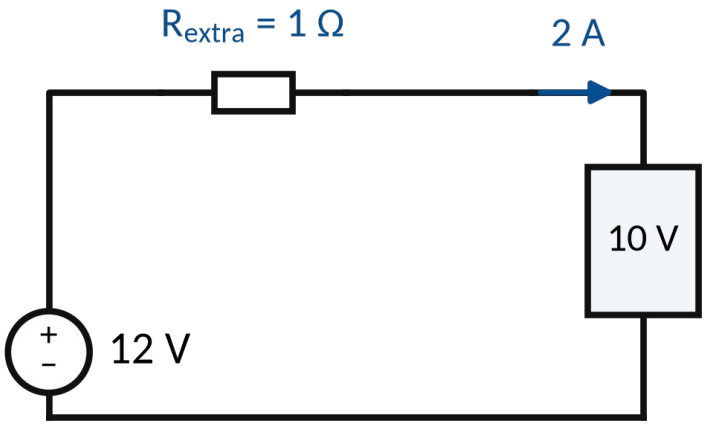
Exempel: förhöjd kontaktresistans

Källan håller 12 V under last. Lasten får 10 V vid 2 A. Övriga fall försummas.

$R_{extra} = (U_{källa} - U_{last})/I$ $P = I^2 \cdot R_{extra}$

1. $\Delta U = 12 - 10 = 2$ V.
2. $R_{extra} = 2/2 = 1\ \Omega$.
3. $P = 2^2 \cdot 1 = 4$ W i den extra resistansen.

Kontroll: $\Delta U \cdot I = 2 \cdot 2 = 4$ W. Tomgång kan dölja fallet eftersom strömmen då är liten.



Övningar tillsammans

Öppna del 4 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.10 Efter åtgärd

Först åtta minuter med lampkretsen: två hypoteser, mätpunkter, driftläge och förväntat resultat. Sedan fem minuter med övning 1.10 och egen jämförelse med facit. Använd inga labbfelmoduler här.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_1.html

Avslutsfråga

Vilket resultat skulle få dig att överge din första felhypotes?

Skriv felsökningsrapporten med minst två hypoteser och en kontroll som skiljer dem. Felsök två felmoduler i Hållkretslabbet, en i taget. Senast i dag, fredag 23 oktober.

Sammanfattning

1. Skilj observation från hypotes. Varje kontroll ska kunna bekräfta eller utesluta något.

2. Avgränsa felet: dela upp systemet i funktioner och mät ungefär mitt i kedjan.

3. Välj en kontroll där hypoteserna ger olika resultat, och skriv det förväntade värdet innan du mäter.

Det här gör du nu

1. Läs del 4: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 4” längst ned på sidan.

2. Frivillig extra träning: övning 1.1, 1.4–1.9 i del 4. Prioritera inlämningen. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

3. Skriv felsökningsrapporten, inlämning 4: felsök två felmoduler i Hållkretslabbet, en i taget, och fyll i rapportens fält för båda.

4. Nästa vecka: vecka 44, Elsystem, mätteknik och repetition. Måndag 26 oktober 09.00.

Inlämningen, uppgift 1–4, senast i dag, fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 43, del 4 Systematisk felsökning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026

Fluke: multimeterns funktioner och mätning

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)

OpenStax: Kirchhoffs lagar